# Activitat 7 — Estudi de la paràbola

*Estudiar en grup, de manera completa, una família de funcions quadràtiques i presentar-ne l'estudi; demostrar de manera individual el domini de la unitat.*

## El repte, per fi

En equip fareu l'**«Estudi de la paràbola»**: agafareu una família de funcions quadràtiques, la investigareu a fons i en presentareu un estudi complet —amb gràfica, elements i interpretació—. És el producte que dona nom a la unitat.

**Què ha de contenir el vostre estudi**

1. **L'efecte dels coeficients:** trieu una família (per exemple, $y = ax^2$ variant $a$, o $y = x^2 + c$ variant $c$) i descriviu, amb gràfiques, com canvia la paràbola.
2. **L'estudi complet** d'almenys una paràbola concreta amb $b \neq 0$: orientació, eix, vèrtex i punts de tall, **gràficament i algebraicament**, contrastant les dues vies.
3. **Una interpretació en context:** trobeu (o inventeu) un fenomen real que la vostra paràbola modeli i interpreteu-ne el vèrtex i els talls.
4. **La connexió amb les equacions:** mostreu que els talls són les solucions de l'equació de 2n grau associada.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** la forma canònica o una translació de la paràbola.

## Els rols de l'equip

**Rols (equips de 3 o 4)**

- **Explorador/a de coeficients:** responsable de la família i de descriure l'efecte de $a$ i $c$ amb gràfiques (GeoGebra).
- **Analista:** responsable de l'estudi algebraic (eix, vèrtex, talls) de la paràbola concreta.
- **Intèrpret:** responsable del context i de la interpretació dels elements.
- **Revisor/a:** responsable de contrastar l'estudi algebraic amb la gràfica i que no hi hagi cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

## Coavaluació

**Rúbrica de coavaluació**

| | N0 | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|---|
| **Coeficients** | No descriu | Descriu amb errors | Descriu bé l'efecte | Ho relaciona i justifica amb gràfiques |
| **Estudi** | Incorrecte | Parcial | Elements correctes | Gràfic i algebraic contrastats |
| **Interpretació** | No n'hi ha | Poc lligada | Correcta | Vèrtex i talls ben interpretats |
| **Connexió B4** | Absent | Insinuada | Mostra talls=sol. | Ho justifica amb el discriminant |
| **Comunicació** | Confús | Poc clar | Clar | Tres representacions coherents |

## Prova de la unitat

### Prova individual

**Q1 Llegeix els coeficients.** Per a $y = -2x^2 + 5$: orientació, obertura (respecte de $y = x^2$) i tall vertical.

**Q2 Estudi complet.** De $y = x^2 - 2x - 3$: orientació, eix, vèrtex i punts de tall amb tots dos eixos.

**Q3 Taula i gràfica.** Fes una taula de $y = x^2 - 2x - 3$ amb $x = -2, \ldots, 4$ i dibuixa-la aproximadament.

**Q4 Quants talls?** Amb el discriminant, digues quants talls horitzontals tenen:

(a) $y = x^2 - 9$

(b) $y = x^2 + 4$

(c) $y = x^2 - 4x + 4$

**Q5 Interpreta.** L'altura d'un salt és $y = -x^2 + 2x + 3$ (en m). Quina és l'altura màxima i on «toca terra» ($y = 0$)?

**Q6 De gràfica a expressió.** Una paràbola obre amunt, vèrtex a $(0, -9)$, talls a $\pm 3$. Escriu-ne l'expressió.

**Q7 Connexió (N3).** Explica per què els punts de tall d'una paràbola amb l'eix horitzontal són les solucions de la seva equació de 2n grau.

**Q8 Troba l'error.** Per a $y = x^2 - 4x + 3$, un company diu que el vèrtex està a $x = -2$. Corregeix-ho i dona el vèrtex complet.

## Autoavaluació

### Per a tu

**Q9** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Relacionar coeficients i forma de la paràbola.

(b) Trobar vèrtex, eix i punts de tall.

(c) Interpretar una paràbola en context.

(d) Connectar gràfica, taula i expressió.

**Q10** Quina representació (taula, gràfica o expressió) et resulta més còmoda? Quina t'ha costat més?

**Q11** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 7

**Q1** Obre avall ($a = -2 < 0$), més estreta que $y = x^2$ ($|a| = 2$), tall vertical $(0, 5)$.

**Q2** Amunt; eix $x = 1$; vèrtex $(1, -4)$; talls horitzontals $x = -1, 3$; tall vertical $(0, -3)$.

**Q3** Taula: $x = -2 \to 5$, $-1 \to 0$, $0 \to -3$, $1 \to -4$, $2 \to -3$, $3 \to 0$, $4 \to 5$. Paràbola amunt amb mínim $(1, -4)$ i talls a $-1$ i 3.

**Q4** (a) dos ($\Delta = 36 > 0$). (b) cap ($\Delta = -16 < 0$). (c) un ($\Delta = 0$).

**Q5** Vèrtex: $x = \dfrac{-2}{2 \cdot (-1)} = 1$, $y = -1 + 2 + 3 = 4$: altura màxima 4 m a $x = 1$. Toca terra: $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ (o $-1$, descartat): a $x = 3$ m.

**Q6** $y = x^2 - 9$.

**Q7** Els talls horitzontals són els punts on $y = 0$; imposar $y = 0$ a $y = ax^2 + bx + c$ dona l'equació $ax^2 + bx + c = 0$, i les seves solucions són, exactament, els valors de $x$ d'aquests talls.

**Q8** Error de signe: $x = \dfrac{-(-4)}{2} = 2$, no $-2$. Vèrtex: $y = 4 - 8 + 3 = -1$, punt $(2, -1)$.

**Orientacions per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (l'estudi de la paràbola) amb la prova individual i l'autoavaluació. El producte s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la connexió entre representacions i a la justificació: contrastar via gràfica i algebraica, interpretar en context i explicar el lligam talls = solucions amb el discriminant (ex. Q7 de la prova). Criteris 5.1 i 7.2.
- **L'error rei (ex. Q8).** El signe de l'eix/vèrtex torna a avaluar-se; qui corregeix sense explicar-ho es queda a N2.
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria família, paràbola i context. El Revisor/a treballa el contrast gràfic $\leftrightarrow$ algebraic, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** GeoGebra/Desmos per explorar famílies i validar estudis; contextos diversos (esport, enginyeria, natura) sense estereotips; formats de producte variats com a mesura d'universalitat.
- **Enllaç.** La forma canònica i les translacions (N3+) obren la Unitat 6 (famílies de funcions); convé deixar-ho anunciat.